

BÁO CÁO HỆ THỐNG TOAST NOTIFICATION

1. Hiểu Bài

- Toast là gì?

- Toast là một dạng thông báo nhỏ xuất hiện trên giao diện, thường ở góc màn hình. Nó hiển thị trong thời gian ngắn và không làm gián đoạn tác của người dùng.

- Dùng để làm gì?

- Dùng để cung cấp phản hồi nhanh về một hành động vừa xảy ra (ví dụ: Lưu thành công, Đăng nhập lỗi) hoặc hiển thị thông tin hệ thống ngắn gọn.

2. Dữ Liệu & Trạng Thái

- Cần lưu gì:

- Nội dung: Tiêu đề (Title) và lời nhắn (Message).
- Phân loại: Kiểu toast (Success, Error, Info, Warning) để định dạng màu sắc.
- Thời gian tồn tại: Thời gian tối đa toast hiển thị (ví dụ: 4000ms).
- ID hoặc Element: Để xác định chính xác toast nào cần xóa.

- Dùng kiểu gì để lưu:

- Object (Đối tượng): Dùng để cấu hình dữ liệu màu cho từng loại Toast.
- DOM Element: Lưu trực tiếp trong thái hiển thị trong cây thư mục HTML.

3. Luồng Hoạt Động

1. Người dùng thực hiện một hành động (ví dụ: bấm nút).
2. Hệ thống nhận loại thông báo cần hiển thị.
3. Tạo một phần tử từ HTML mới chứa nội dung toast.
4. Gắn nội dung (tiêu đề, thông báo, nút đóng, thanh tiến trình).
5. Thêm toast vào khu vực hiển thị trên màn hình.
6. Bắt đầu đếm thời gian hiển thị.
7. Khi hết thời gian hoặc người dùng bấm đóng:
 - Toast chạy hiệu ứng ẩn
 - Sau đó bị xóa khỏi DOM

4. Pseudocode (Mã giả - Tiếng Việt)

- Luồng thêm Toast:

- Xác định loại thông báo (success, error, warning, info) để lấy nội dung phù hợp như tiêu đề và lời nhắn.
- Tạo một phần tử từ mới trên giao diện để chứa toast.
- Gắn các class CSS tương ứng với loại thông báo để hiển thị màu sắc và kiểu dáng phù hợp.
- Thêm nội dung vào toast, bao gồm:
 - Tiêu đề
 - Nội dung thông báo
 - Nút đóng
 - Thanh tiến trình
- Đưa toast vào khu vực hiển thị trên màn hình (container).
- Toast xuất hiện với hiệu ứng chuyển động để tạo cảm giác mượt mà.
- Bắt đầu đếm thời gian hiển thị (ví dụ 4 giây).
- Khi hết thời gian:
 - Toast tự động biến mất
- Nếu người dùng bấm nút đóng:
 - Toast sẽ biến mất ngay lập tức

- Luồng xử lý Hiệu ứng Xóa (Remove):

- Các toast được hiển thị trong một khung chứa (container) trên màn hình.
- Khi một toast mới được thêm vào:
 - Nó sẽ được đưa vào cuối danh sách hiển thị
- Khung chứa được thiết kế theo dạng xếp dọc:
 - Các toast sẽ tự động nằm dưới nhau theo thứ tự xuất hiện
- Các toast cũ sẽ giữ nguyên vị trí của nó:
 - Không bị thay đổi khi có toast mới xuất hiện
- Khi một toast bị xóa (do hết thời gian hoặc do người dùng bấm đóng):
 - Khoảng trống sẽ xuất hiện tại vị trí của toast đó
- Các toast phía dưới sẽ được đẩy lên để chuyển lên:

- Lắp vào khoảng trống vừa bị thiếu
- Quá trình di chuyển này diễn ra mượt mà:
 - Nhờ hiệu ứng chuyển động (animation/transition) trong CSS

5. Edge Cases (Tình Huống Biên)

1. Bấm liên tục nhiều lần (Spam):
 - Số lượng Toast sinh ra quá lớn làm tràn màn hình hoặc gây lag trình duyệt.
 - Giải pháp: Giới hạn tối đa 5-7 toast hiển thị cùng lúc.
2. Reload (Tải lại trang):
 - Tất cả các Toast đang hiển thị sẽ biến mất vì dữ liệu chỉ lưu trên RAM tạm thời của trình duyệt.
3. Xung đột xóa (Race Condition):
 - Người dùng bấm nút (×) đúng lúc hàm xóa đang chạy.
 - Giải pháp: Kiểm tra nếu toast đã đang ẩn thì không chạy hàm xóa lần 2.
4. Nội dung quá dài:
 - Lời nhắn dài vượt quá chiều rộng của Toast làm vỡ giao diện.
 - Giải pháp: Sử dụng CSS word-wrap hoặc giới hạn ký tự.

6. Mở Rộng

- Nút đóng:
 - Thêm vào để người dùng chủ động tắt thông báo ngay lập tức.
- Thời gian khác nhau theo loại:
 - Success: 3 giây.
 - Error: 6 giây (lâu hơn để người dùng kịp đọc lỗi).
- Nhiều vị trí hiển thị:
 - Tạo thêm các container ở các góc: top-left, bottom-right, top-center.
 - Thay đổi class container trong JS để đổi vị trí bay ra của toast.